Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ELECTRICIDAD · LEY DE OHM

Un resistor de 20 Ω se conecta a una diferencia de potencial de 10 V. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por él?

A) 0,5 A **B)** 2 A **C)** 30 A **D)** 200 A

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Escribe la ley de Ohm

$V = I \cdot R$, es decir, $I = \dfrac{V}{R}$.

2 Reemplaza

$$I = \frac{10\ \text{V}}{20\ \Omega} = 0{,}5\ \text{A}.$$

3 Revisa el sentido físico

A mayor resistencia, menor corriente para un mismo voltaje: con 20 Ω la corriente debe ser menor que 1 A con 10 V. ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte la fórmula: calcula $R/V = 20/10$.

C) Suma el voltaje y la resistencia.

D) Multiplica $V \cdot R$; esa operación no corresponde a ninguna magnitud de la ley de Ohm.

Idea clave. Triángulo de Ohm: V arriba, I y R abajo. Tapa la incógnita y queda la operación: $I = V/R$.